Ce document est un rapport de stat desc

Groupe de travail

2026-03-11

Contents

1 Exploration de la base de données **2**

1.1 Variables numériques 2

1.2 Variables non numériques 2

2 Traitement des données **3**

2.1 Valeurs manquantes 3

3 Analyse descriptive **3**

3.1 Analyse univariée 3

3.2 Analyse bivarariée 6

4 Analyse dynamique des données quantitatives. **8**

4.1 Représentativité temporelle des sociétés. 8

4.2 Évolution temporelle des variables de solvabilités 9

4.3 Visualisation des variables fiancières et macros 12

1 Exploration de la base de données

La base de données utilisée contient 5 399 observations et 8 variables, réparties en 4 variables numériques et 4 variables qualitatives (chaînes de caractères). Dans cette section, nous présentons de manière détaillée chacune de ces variables.

1.1 Variables numériques

La base comprend les variables quantitatives suivantes :

- SOCIETE : Identifiant numérique de la compagnie d'assurance. Il s'agit d'un entier compris entre 0 et 270.
- FONDS PROPRES : Variable numérique exprimée en valeur entière (ordre de grandeur : milliards). Elle représente le montant des fonds propres détenus par la compagnie d'assurance.
- SCR (Solvency Capital Requirement) : Variable numérique exprimée en valeur entière (ordre de grandeur : centaines de millions à milliards). Elle correspond au capital de solvabilité requis au sens de la réglementation Solvabilité II.
- RATIO : Variable numérique exprimée sous forme d'un nombre réel arrondi au centième (ordre de grandeur : inférieur à 10). Elle correspond au ratio de solvabilité, défini comme le quotient entre les fonds propres et le SCR :

$$RATIO = \frac{FONDS\ PROPRES}{SCR}$$

1.2 Variables non numériques

La base comprend également les variables qualitatives suivantes :

- Nature : Indique la nature de l'activité de la compagnie d'assurance. Elle prend les valeurs suivantes : FRPS, Mixte, Non Vie, Réassurance, Vie Capitalisation
- Famille : Identifie le type institutionnel de la compagnie d'assurance. Elle prend les valeurs : Bancassureur, Mutualiste, Traditionnel
- Annee : Année d'observation des données. Elle prend les valeurs comprises entre 2016 et 2025.
- Remise : Indique la périodicité de déclaration des données, soit annuelle, soit trimestrielle.

Le tableau ci-après est un apercu des 05 premières ligne de la base de données:

SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
1	Vie/Capitalisation	1658807834	467401377	3.5490	Traditionnel	2025	T1
2	Non Vie	1391106640	963680355	1.4435	Traditionnel	2025	T1
3	Mixte	4651215188	2091681708	2.2237	Traditionnel	2025	T1
4	Non Vie	3061817458	2161000527	1.4169	Bancassureur	2025	T1
5	Mixte	10844674103	4110246483	2.6384	Bancassureur	2025	T1

Les variables **SCR** et **fonds propres** présentent des ordres de grandeur particulièrement élevés. Nous avons fait un changement d'échelle les exprimant ainsi en centaines de millions d'euros. Le tableau ci-dessous présente un aperçu des 05 première ligne de la base de données après normalisation.

SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
1	Vie/Capitalisation	16.58808	4.674014	3.5490	Traditionnel	2025	T1
2	Non Vie	13.91107	9.636803	1.4435	Traditionnel	2025	T1
3	Mixte	46.51215	20.916817	2.2237	Traditionnel	2025	T1
4	Non Vie	30.61817	21.610005	1.4169	Bancassureur	2025	T1
5	Mixte	108.44674	41.102465	2.6384	Bancassureur	2025	T1

2 Traitement des données

Cette section est consacrée à l'exploration de la base de données en vue de l'identification et du traitement des anomalies.

2.1 Valeurs manquantes

Table 3: Observations contenant au moins une valeur manquante

SOCIETE	Nature	FONDS PROPRES	SCR	RATIO	Famille	Annee	Remise
235	Non Vie	0	NA	NA	Mutualiste	2020	A
235	Non Vie	0	NA	NA	Mutualiste	2019	A
149	Mixte	NA	0.5793457	NA	Mutualiste	2017	A
190	Non Vie	NA	0.1812151	NA	Mutualiste	2017	A
190	Non Vie	NA	0.2079665	NA	Mutualiste	2016	A

La base de données comporte peu de valeurs manquantes : seules trois compagnies en présentent au niveau des données annuelles, et ces dernières ne disposent pas de données trimestrielles. Nous calculons les coefficients de variation pour ces sociétés afin d'évaluer la pertinence d'une imputation des valeurs manquantes par la moyenne.

SOCIETE	CV_FONDS PROPRES	CV_SCR	CV_RATIO	CV_Remise
149	0.1893695	0.1193276	0.2092244	NA
190	0.2018909	0.2014953	0.3822181	NA
235	0.9147553	0.1297910	0.1007941	NA

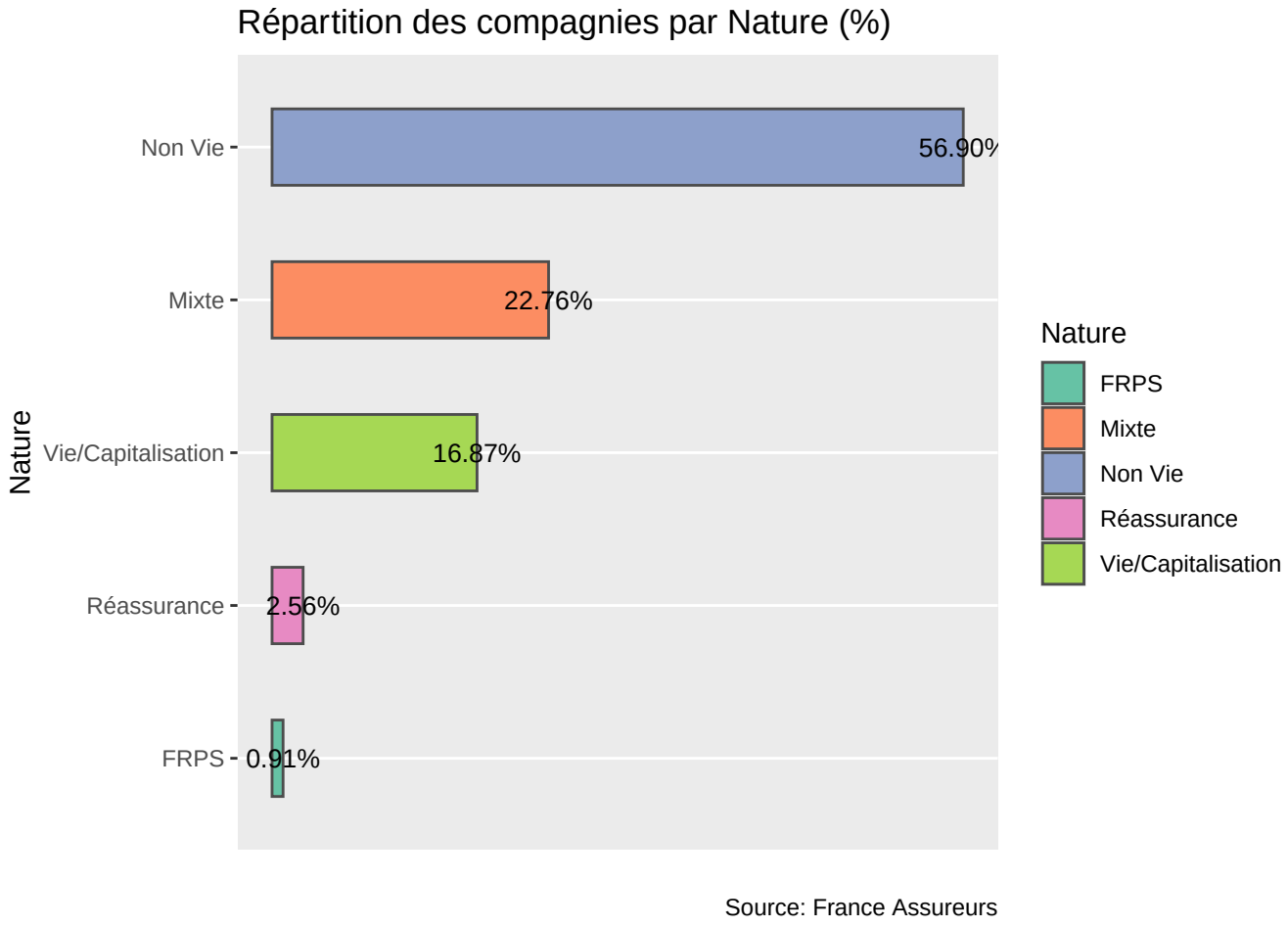
Les coefficients de variation sont relativement faibles, inférieurs à $0,39$, à l'exception de celui des fonds propres de la société indexée par 235, qui est très proche de 1.

3 Analyse descriptive

3.1 Analyse univariée

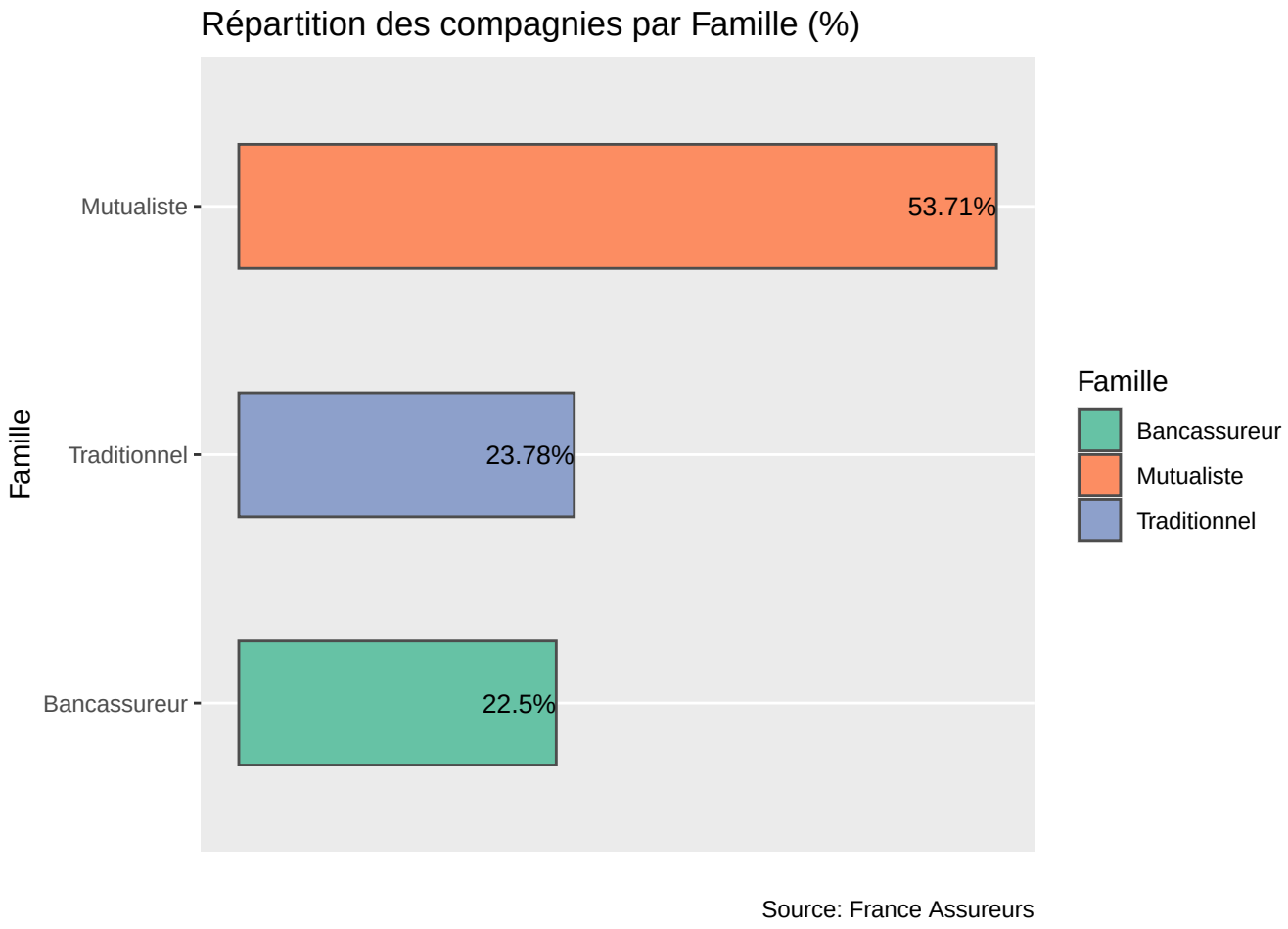
Cette section est consacrée à l'analyse univariée des variables, visant à décrire leurs distributions et leurs principales caractéristiques statistiques.

3.1.1 Répartition des compagnies selon leur nature



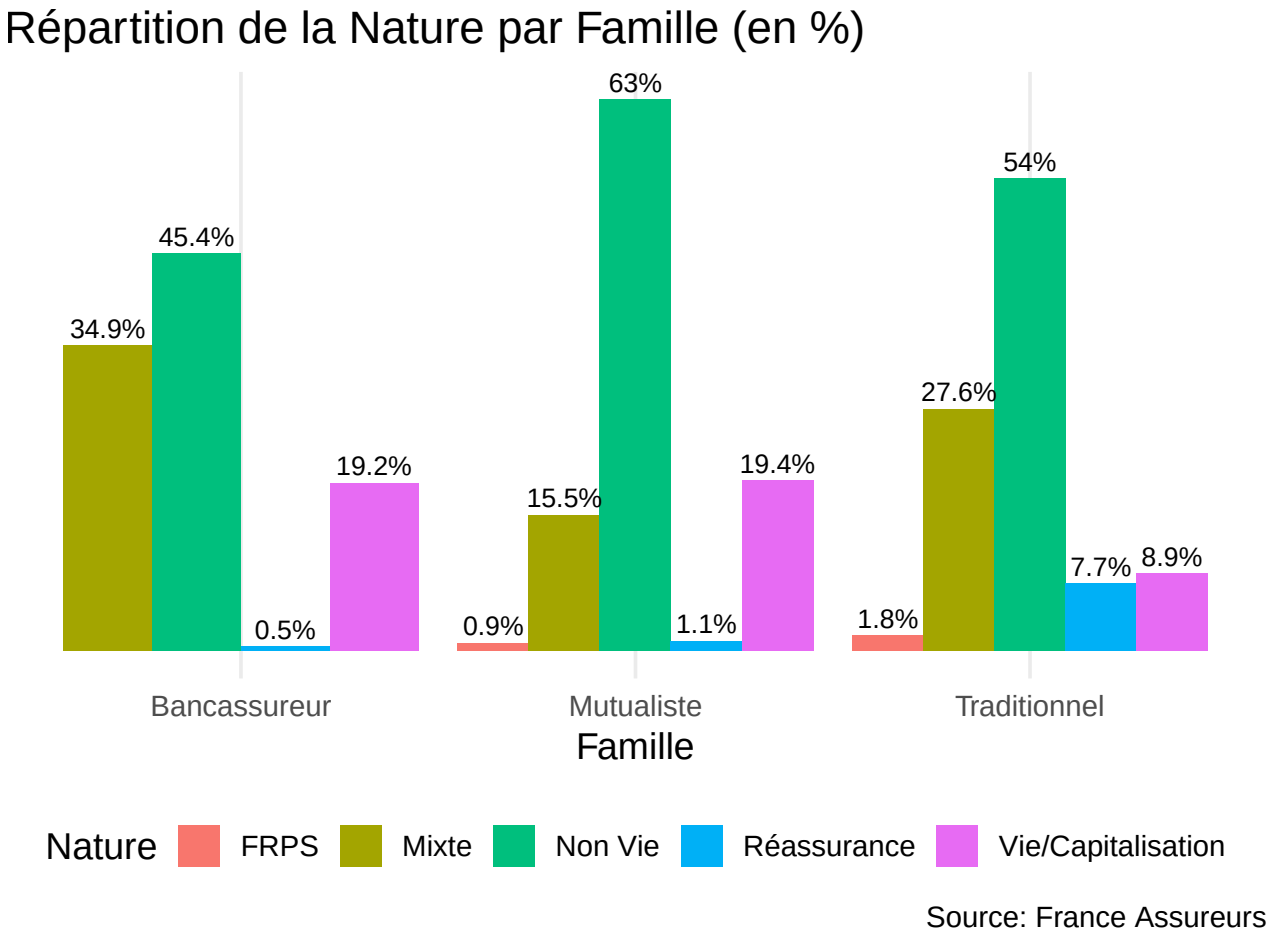
L'activité d'assurance non-vie concentre la majorité des compagnies du marché. À l'inverse, les Fonds de Retraite et de Prévoyance Sociale (FRPS) demeurent très faiblement représentés, avec une part limitée à $0,91\%$. De même, le segment de la réassurance ne regroupe qu'une fraction marginale des compagnies d'assurance, soit $2,56\%$.

3.1.2 Répartition des compagnies par famille

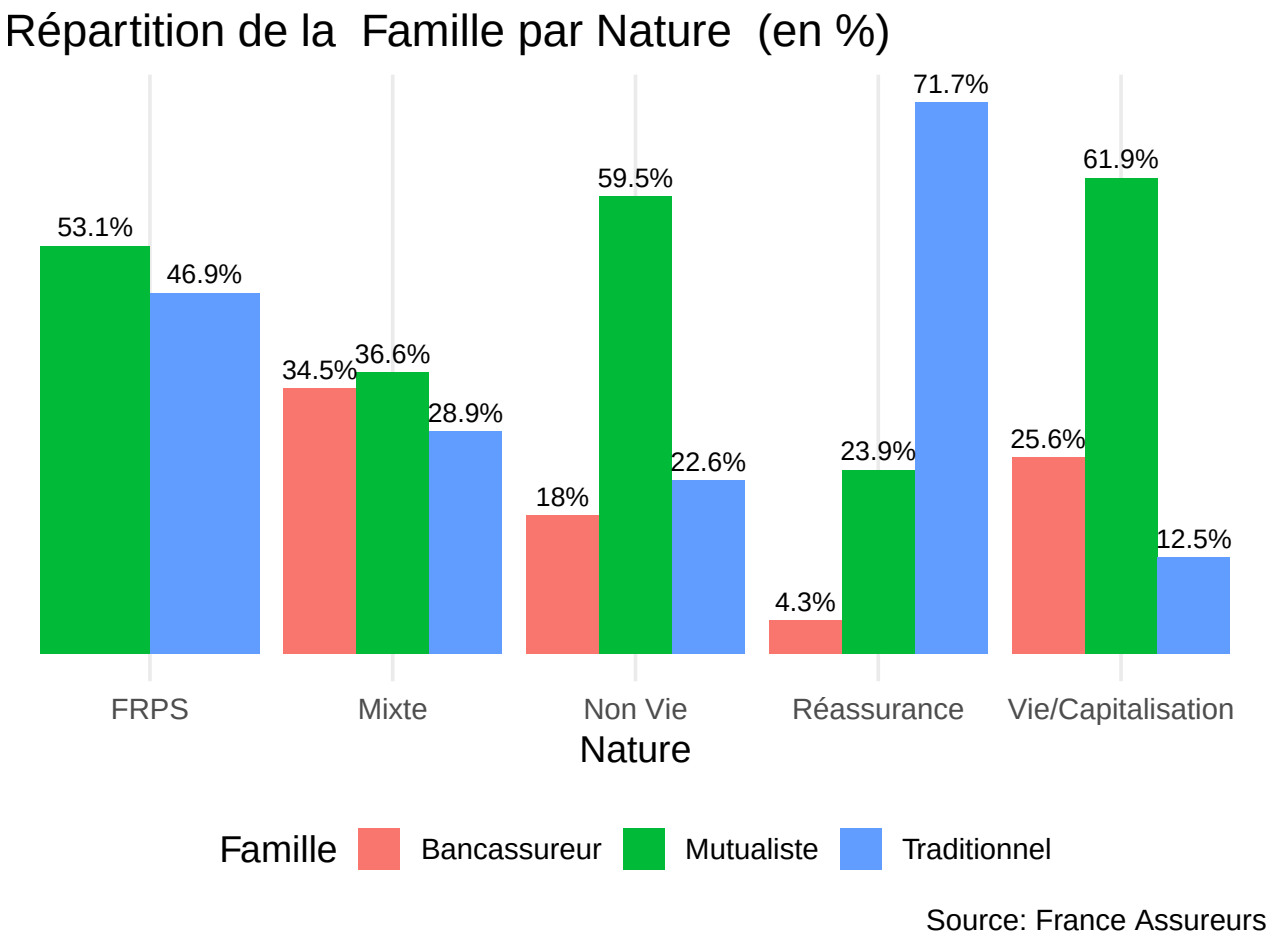


La structure du marché est majoritairement dominée par les organismes mutualistes, lesquels représentent $53,71\%$ de l'ensemble des compagnies. Le solde du marché se répartit de manière relativement équilibrée entre les assureurs traditionnels et les bancassureurs.

3.2 Analyse bivarariée



À première vue, on observe une répartition déséquilibrée de la nature des services prestés selon les familles d'assureurs. Quelle que soit la catégorie considérée, la majorité des entreprises opère dans l'assurance non-vie, tandis que moins de 20% proposent des prestations d'assurance vie et de capitalisation, moins de 8% interviennent dans la réassurance, et moins de 2% fournissent des services de fonds de retraite et de prévoyance sociale.



À l'exception du segment de la réassurance, les organismes mutualistes apparaissent comme majoritairement représentés dans l'ensemble des regroupements par nature d'activité. Leur part relative demeure plus élevée que celle des bancassureurs et des assureurs traditionnels, tant dans les catégories des prestataires d'assurance non-vie que dans celles de l'assurance vie et de la capitalisation. En revanche, le secteur de la réassurance est dominé par les assureurs traditionnels, lesquels représentent $71,7\%$ des acteurs recensés. Il convient également de souligner que seuls les organismes mutualistes et les assureurs traditionnels interviennent dans la fourniture de fonds de retraite et de prévoyance sociale (FRSP). Enfin, la répartition des différentes familles d'assureurs apparaît globalement équilibrée dans les activités mixtes combinant assurance vie et assurance non-vie.

Dans un soucis d'avoir des données de taille comparable entre les catégorie mixte, non-vie et vie, nous avons fusionné les catégories mixte et vie.

4 Analyse dynamique des données quantitatives.

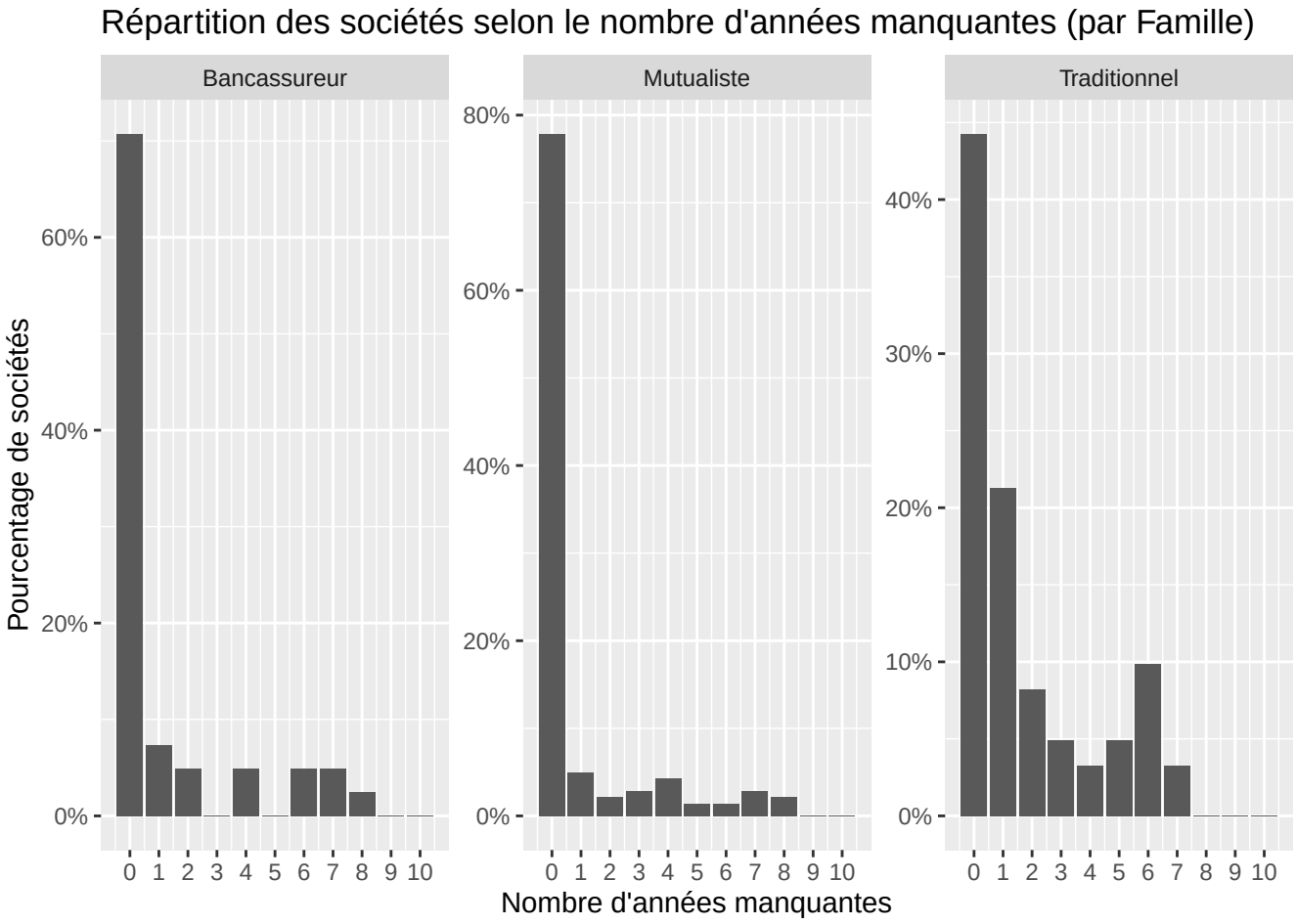
Cette section présente une analyse exploratoire des données annuelles sur la période étudiée.

4.1 Représentativité temporelle des sociétés.

Afin d'évaluer la représentativité temporelle des sociétés, nous analysons la distribution des entreprises selon le nombre d'années pour lesquelles leurs observations sont manquantes sur la période étudiée. Cette approche permet d'apprécier le degré d'équilibre du panel et d'identifier d'éventuelles discontinuités dans la présence des sociétés au cours du temps.

Pour chaque famille et nature d'assurance, le nombre d'années manquantes est calculé au niveau de chaque société comme la différence entre la longueur totale de la période d'observation (ici 10 ans) et le nombre d'années pour lesquelles la société est effectivement observée. Les sociétés sont ensuite regroupées selon ce nombre d'années manquantes, et la part relative de chaque groupe est exprimée en pourcentage du nombre total de sociétés appartenant à la famille considérée.

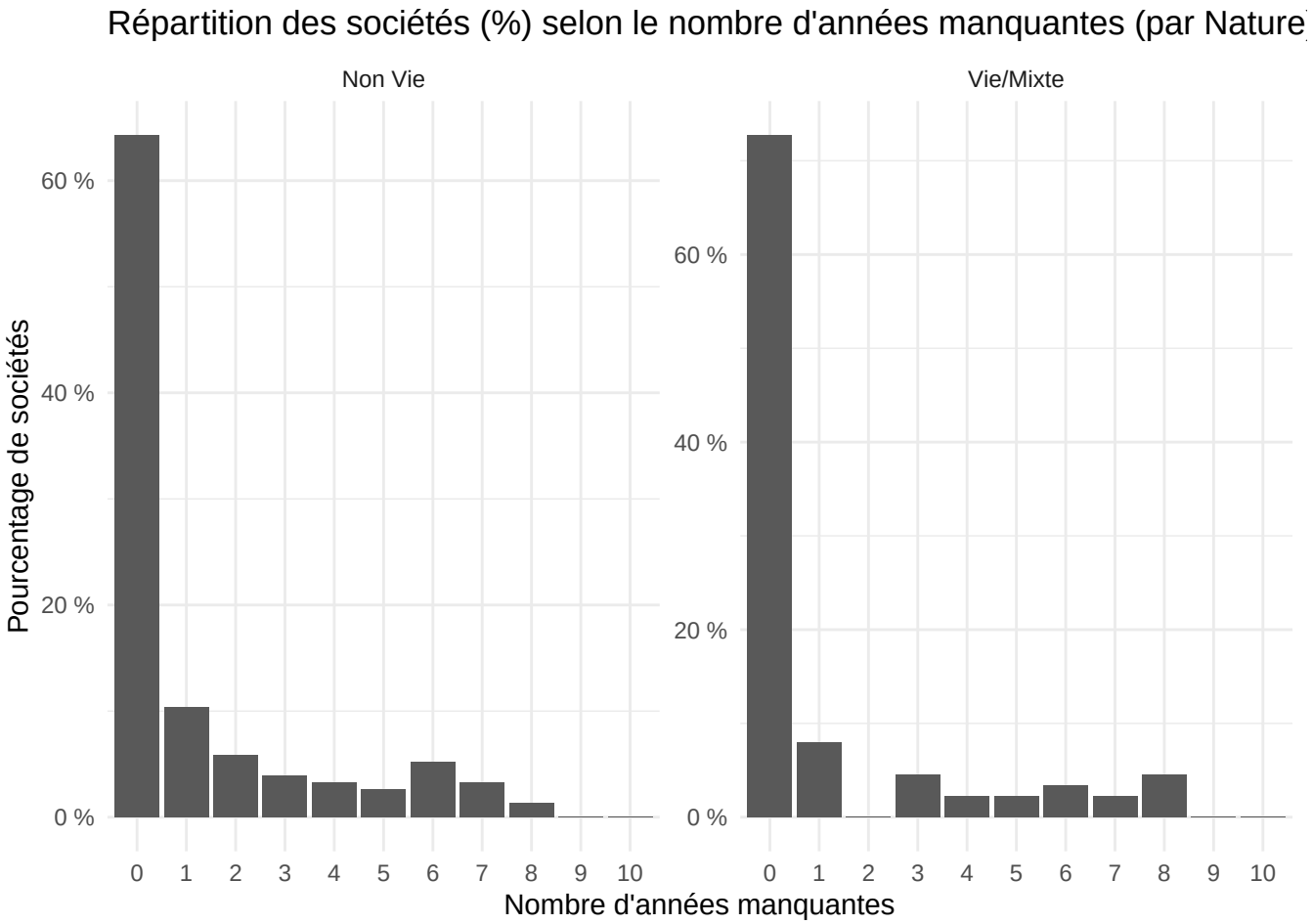
Cette analyse descriptive constitue une étape préalable essentielle à l'étude économétrique ultérieure, dans la mesure où la structure du panel (équilibré ou déséquilibré) conditionne le choix des méthodes d'estimation et l'interprétation des résultats.



Dans chaque famille, plus de 50% des sociétés disposent de données couvrant au moins neuf années. En revanche, la part de sociétés non observées sur certaines années est plus élevée au sein de la famille des

sociétés d'assurance traditionnelles, ce qui traduit une représentation temporelle plus incomplète pour ce groupe.

4.1.1 Représentativité temporelle des sociétés par Nature.



Que ce soit dans le segment vie/mixte ou dans le segment non-vie, plus de 60% des sociétés sont observées sur l'ensemble de la période d'étude. Dans les deux segments, la couverture temporelle apparaît ainsi globalement satisfaisante, traduisant une bonne représentativité des sociétés sur l'horizon considéré.

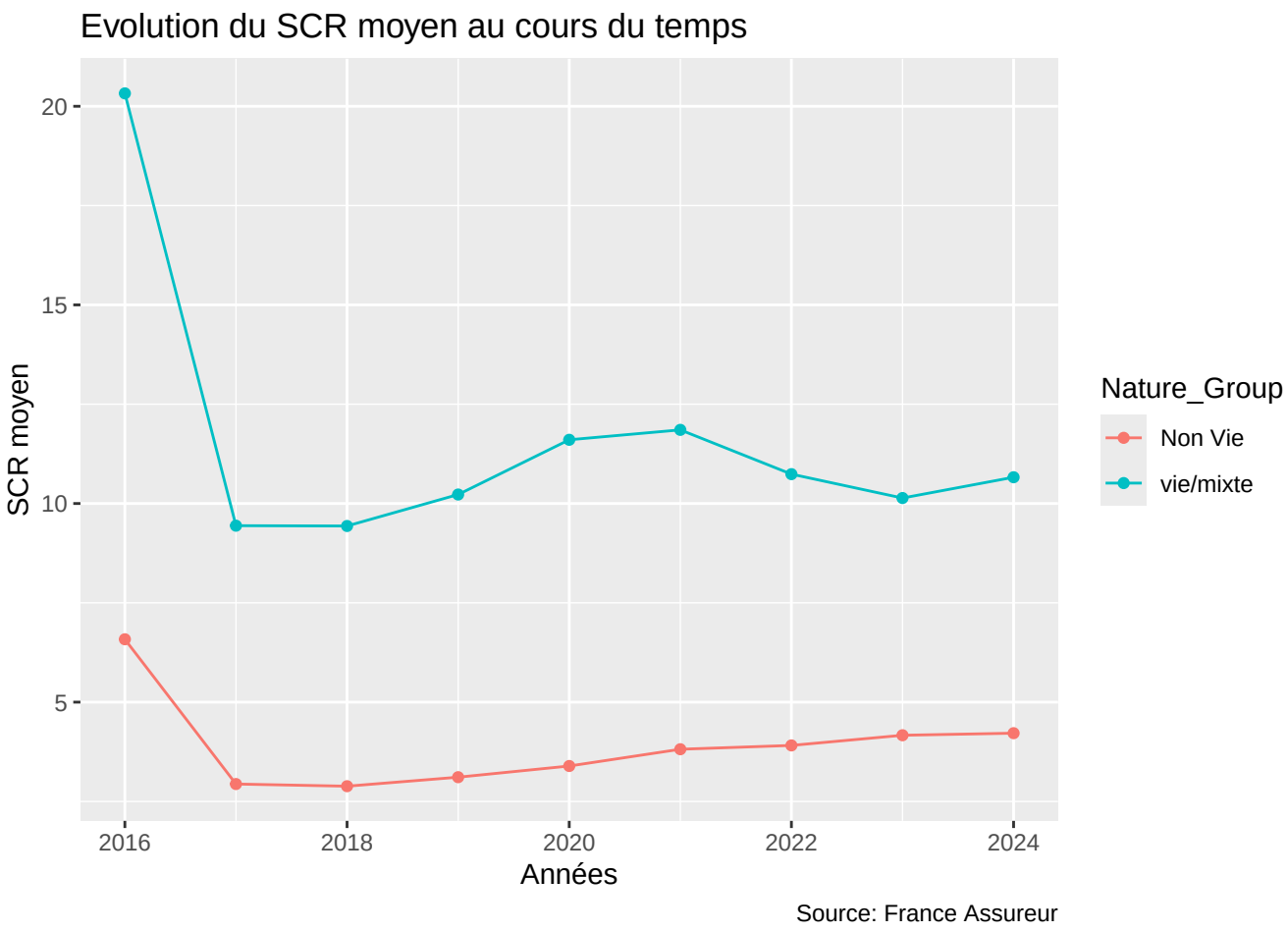
4.2 Évolution temporelle des variables de solvabilités

La principale variable de solvabilité considérée est le ratio de solvabilité. À côté de cette variable, les données disponibles incluent également le montant des fonds propres et le capital de solvabilité requis (SCR) par entreprise.

4.2.1 Le capital de solvabilité requis

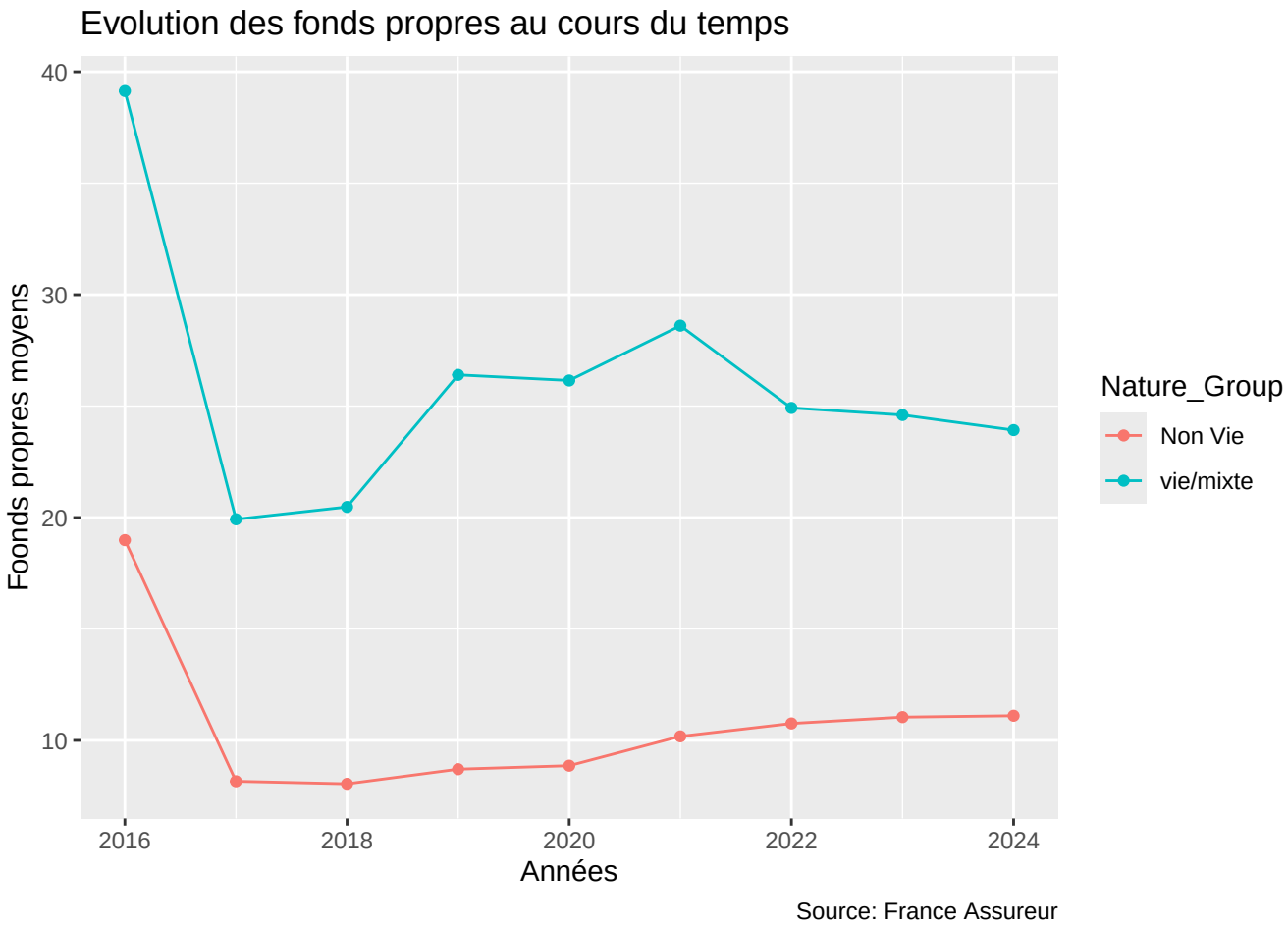
Pour chacune des catégories vie/mixte et non-vie, le capital de solvabilité requis (SCR) présente une tendance globale à la hausse sur la période 2015-2024. Cependant, le SCR est nettement plus élevé pour la catégorie vie/mixte, représentant même plus du double de celui de la catégorie non-vie pour chacune des années

de la période considérée. On note une diminution apparente du SCR entre 2017 et 2016, ce phénomène s'expliquant par l'absence de données relatives au SCR de l'année 2015, ce qui a limité l'estimation des valeurs manquantes pour de l'année 2016.



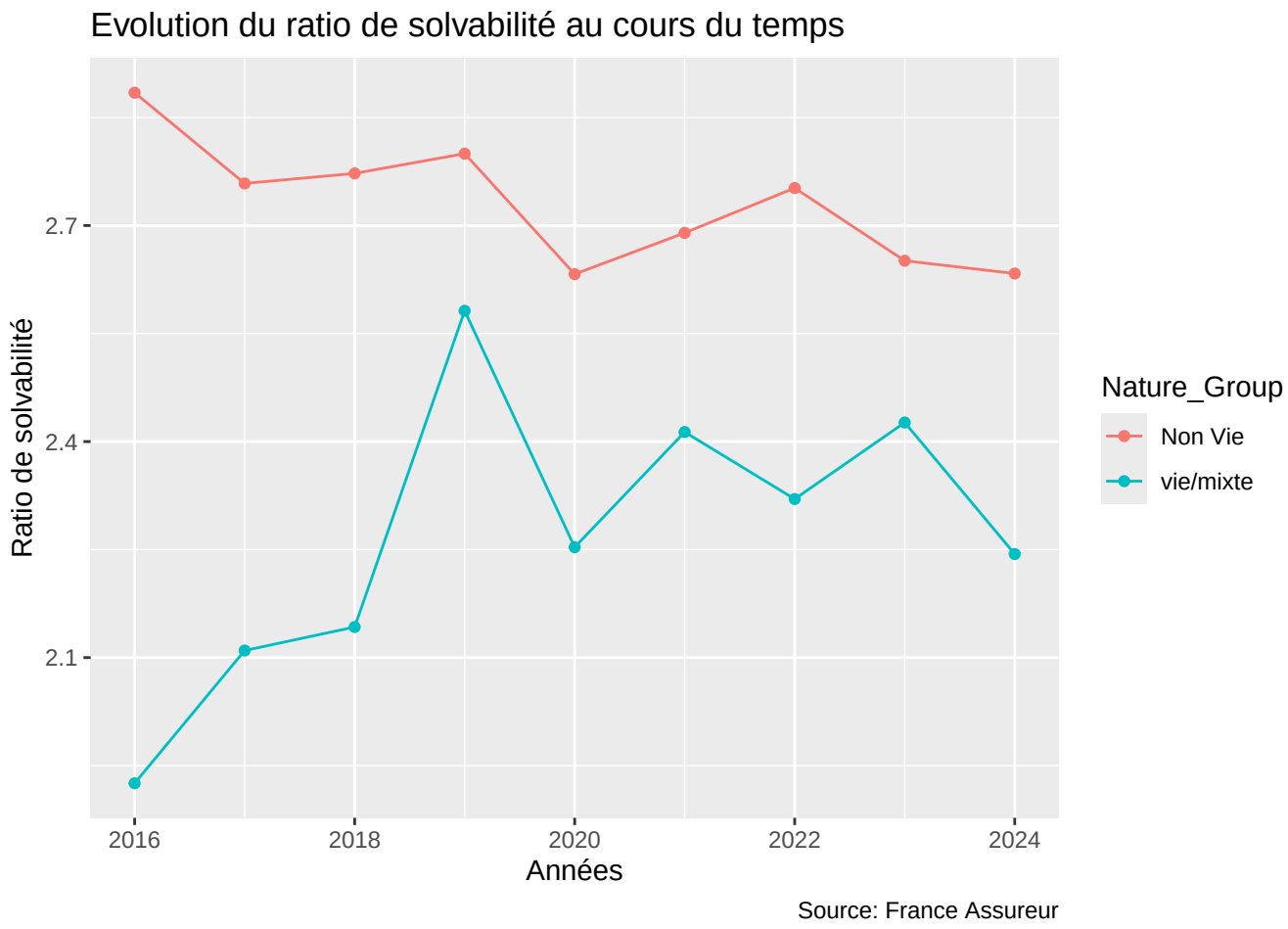
4.2.2 Les fonds propres

En ce qui concerne les fonds propres, la tendance observée est similaire à celle décrite précédemment. Ainsi, les fonds propres et le SCR des deux catégories évoluent de manière parallèle.



4.2.3 Le ratio de solvabilité

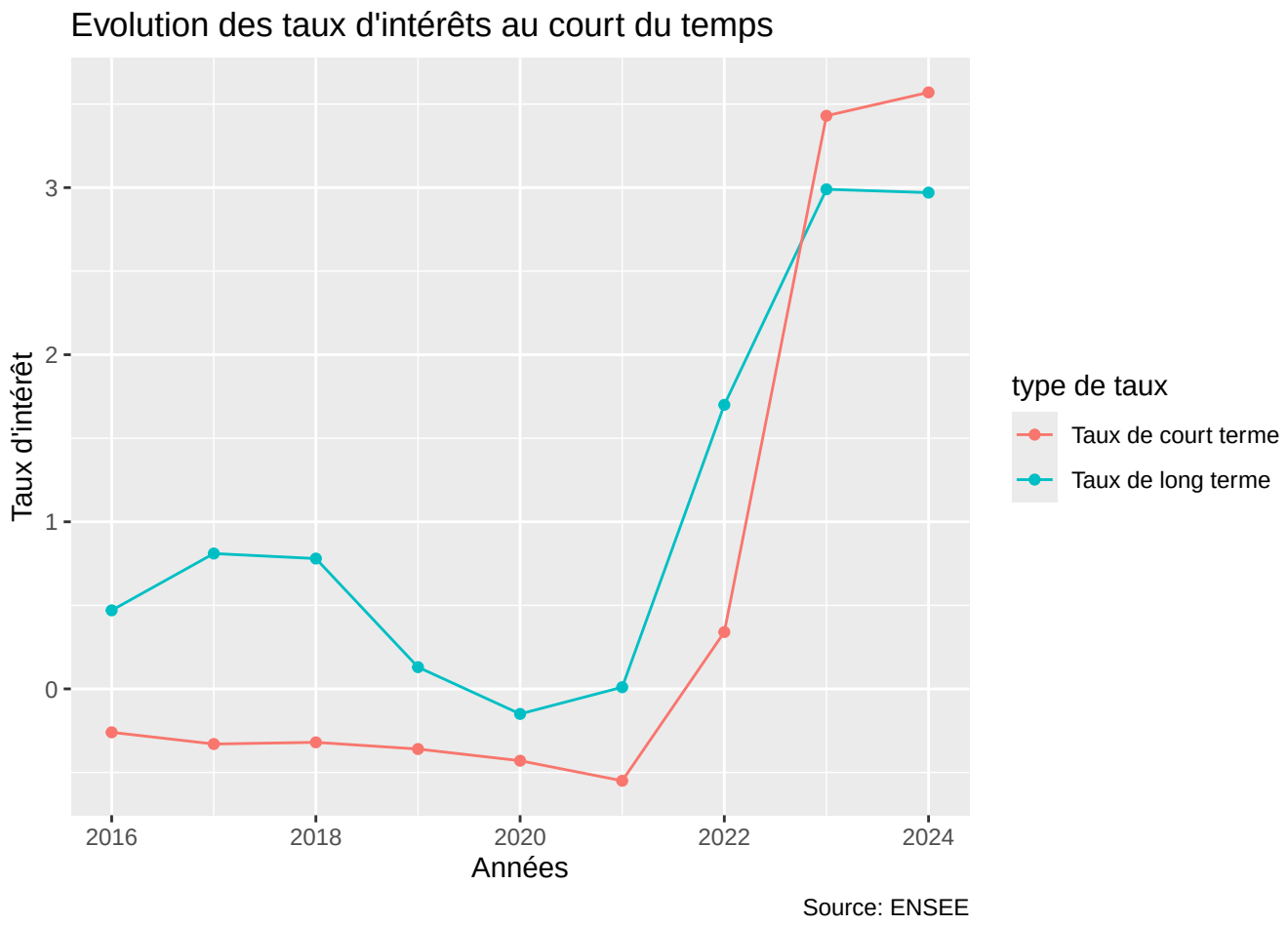
Le ratio de solvabilité de la catégorie non-vie présente une tendance à la baisse, tout en restant nettement supérieur à celui de la catégorie vie/mixte, contrairement à l'évolution des fonds propres et du SCR. Ce ratio demeure constamment au-dessus de $2,5\%$, tandis que celui de la catégorie vie/mixte se situe en dessous de ce seuil.



4.3 Visualisation des variables fiancières et macros

4.3.1 Les taux d'intérêts de court et de long terme

Les taux d'intérêt à court et à long terme utilisés se réfèrent aux obligations d'État émises par la France, avec des échéances respectives de 3 mois et de 10 ans. Ces taux influencent la solvabilité des compagnies d'assurance selon deux canaux principaux: la valorisation des actifs obligataires et le niveau des provisions techniques pour les contrats à long terme. Les variations des taux d'intérêt à long terme ont un impact plus marqué sur le SCR et le ratio de solvabilité que celles des taux à court terme, qui affectent principalement la gestion de la trésorerie.



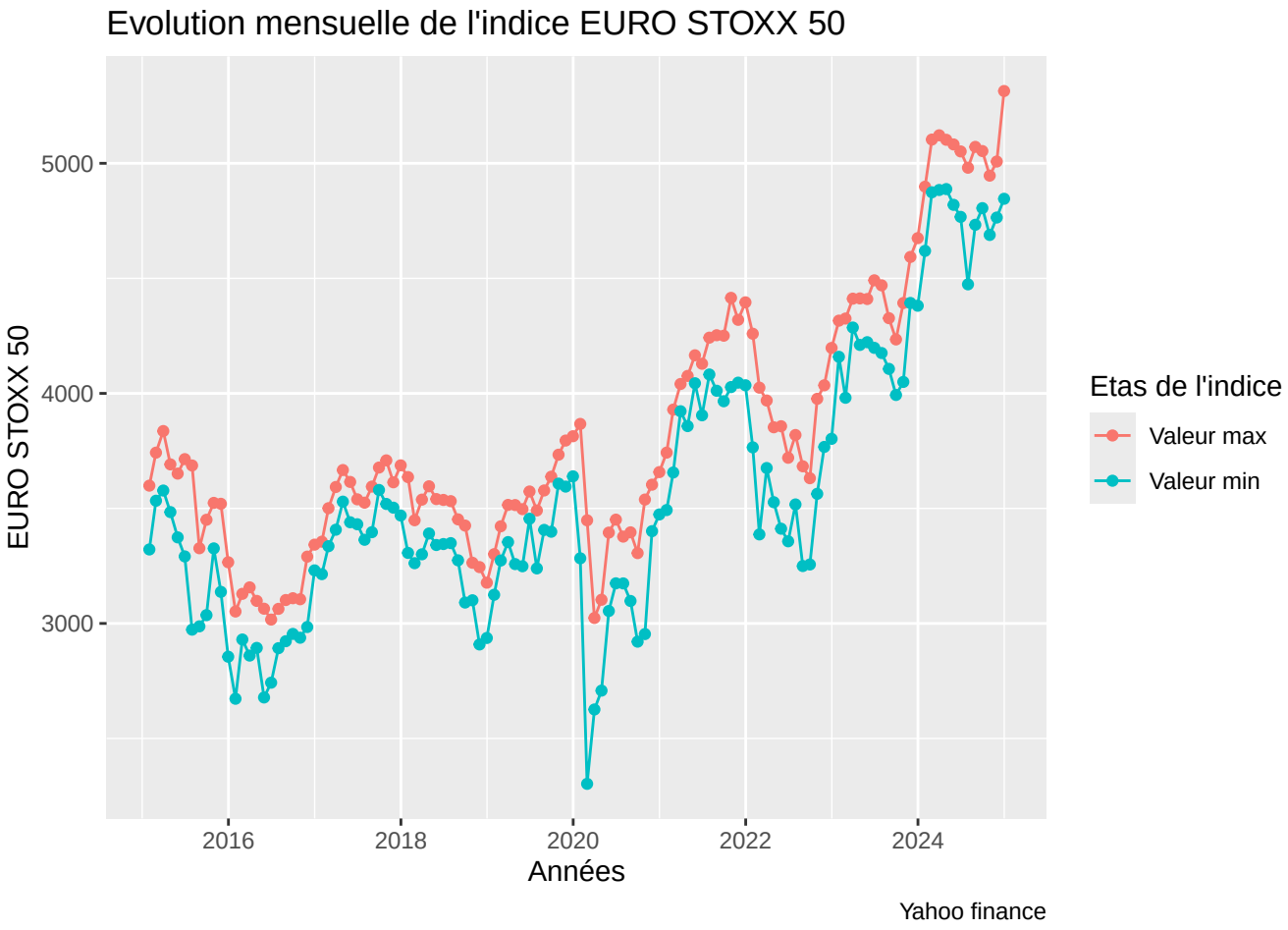
Les taux d'intérêt à court et à long terme présentent une évolution similaire au fil du temps. Cependant, le taux à court terme demeure nettement supérieur au taux à long terme jusqu'en 2023. Par ailleurs, la période 2016-2021 se caractérise par une baisse linéaire et négative du taux à court terme, tandis que le taux à long terme connaît une diminution globale sur la même période.

4.3.2 Les indices boursiers.

Les indices boursiers reflètent la performance globale des actions. Une baisse de ces indices entraîne une diminution de la valeur des actifs en actions détenus par les assureurs, ce qui se traduit par une augmentation du SCR actions et une réduction du ratio de solvabilité. Dans cette étude, deux indices boursiers sont considérés: l'EURO STOXX et le CAC 40.

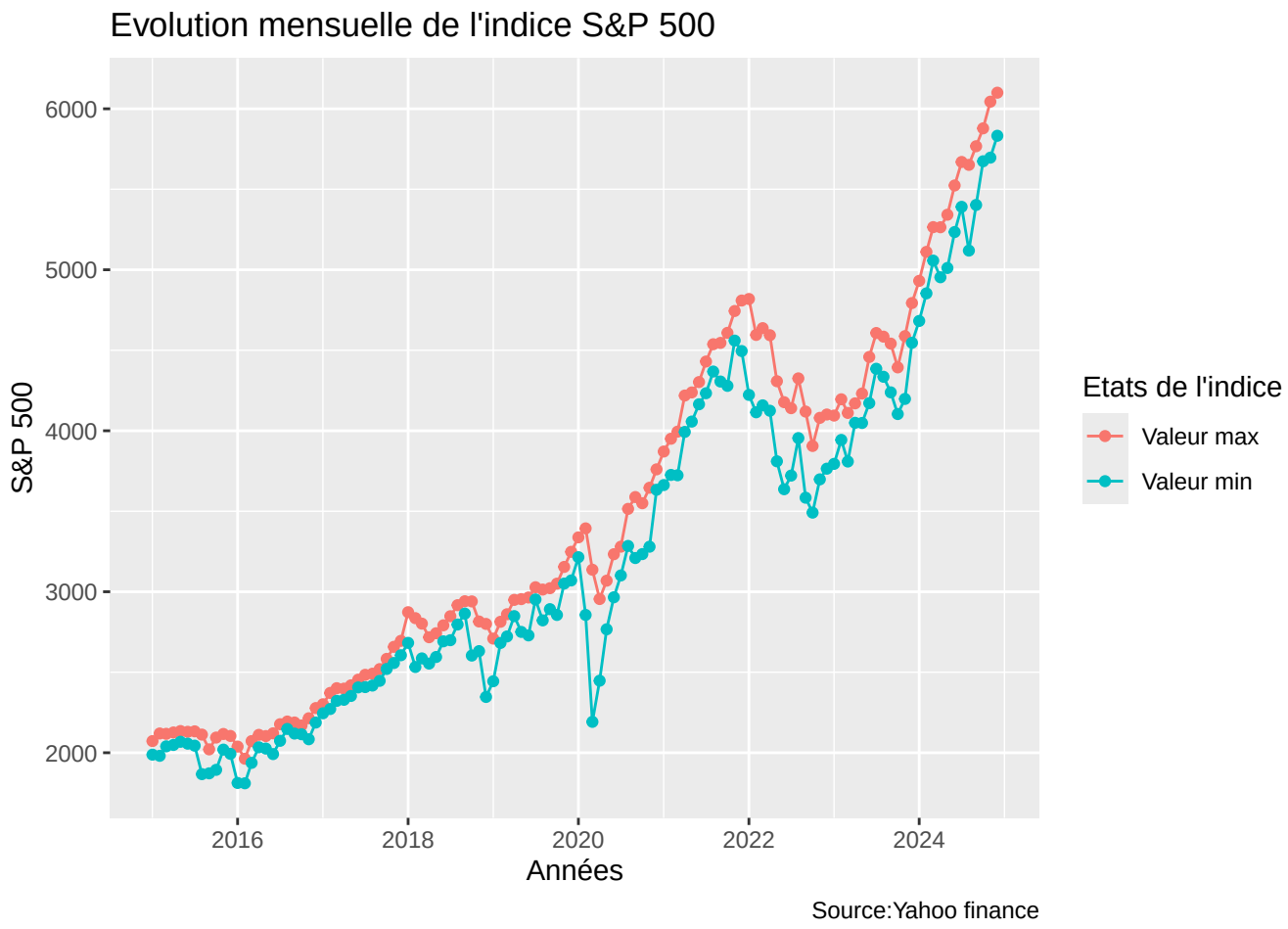
4.3.2.1 L'EURO STOXX 50

L'*EURO STOXX 50* est un indice boursier regroupant les 50 principales sociétés cotées de la zone euro, sélectionnées principalement en fonction de leur capitalisation boursière flottante. Il constitue un indicateur de la santé économique et des performances des marchés financiers au sein de la zone euro. Le graphique présenté ci-dessous illustre l'évolution des valeurs maximales et minimales de cet indice deouis 2015 jusqu'en 2025.



Ces indices évoluent de manière globalement parallèle, suivant une tendance générale à la hausse. Néanmoins, une chute marquée est observée en mars 2020, atteignant un niveau minimal, en raison des mesures de restriction et de l'incertitude économique engendrées par la pandémie de COVID-19. C'est en effet en cette période que Donald Trump avait annoncé la restriction des entrées sur le téritoire américain; source d'une panique boursière.

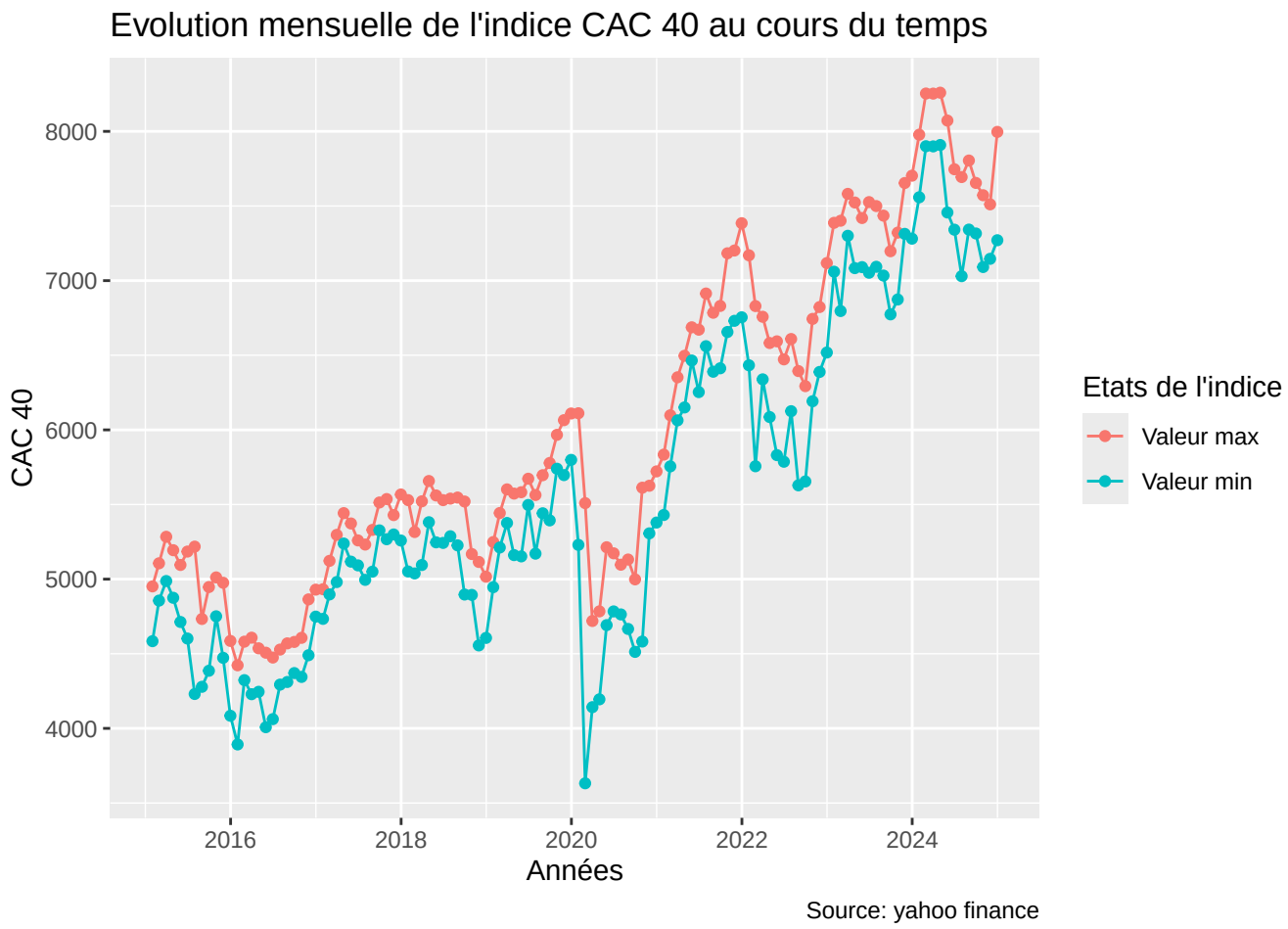
4.3.2.2 Le Standard & Poor's 500 (S&P 500) Le S&P 500 est un indice boursier large représentant les 500 plus grandes sociétés cotées aux États-Unis, pondérées en fonction de leur capitalisation boursière flottante. Il est largement utilisé comme référence du marché actions américain et constitue un indicateur clé de la performance économique et financière du pays. L'évolution des valeurs maximales et minimales de cet indice entre 2015 et 2025, présentée dans le graphique ci-dessous, permet d'analyser la volatilité du marché ainsi que l'impact des événements macroéconomiques et géopolitiques sur les marchés financiers américains



Le S&P 500 connaît une tendence croissance sur toute la période avec également une pertubation en mars 2020 due à la pandémie de OVID-19. Toutefois cette indice est visiblement moins volatile que l'EURO STOXX 50.

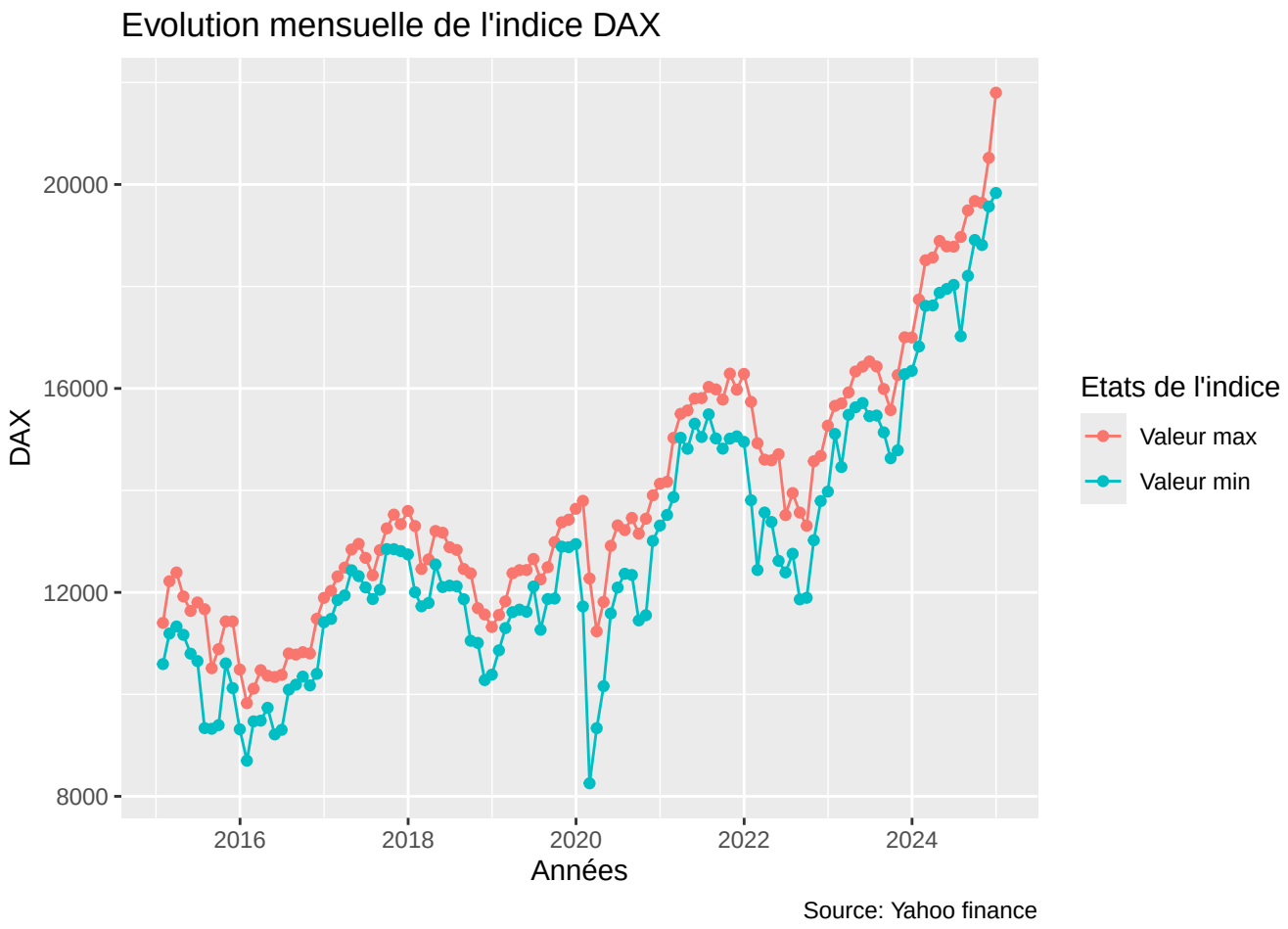
4.3.2.3 L'indice CAC 40

L'indice *CAC 40* constitue le principal indice boursier de la Bourse de Paris, reflétant la performance des 40 actions les plus importantes et les plus activement négociées sur Euronext Paris. Le graphique ci-après illustre l'évolution de ses valeurs maximales et minimales au fil du temps.



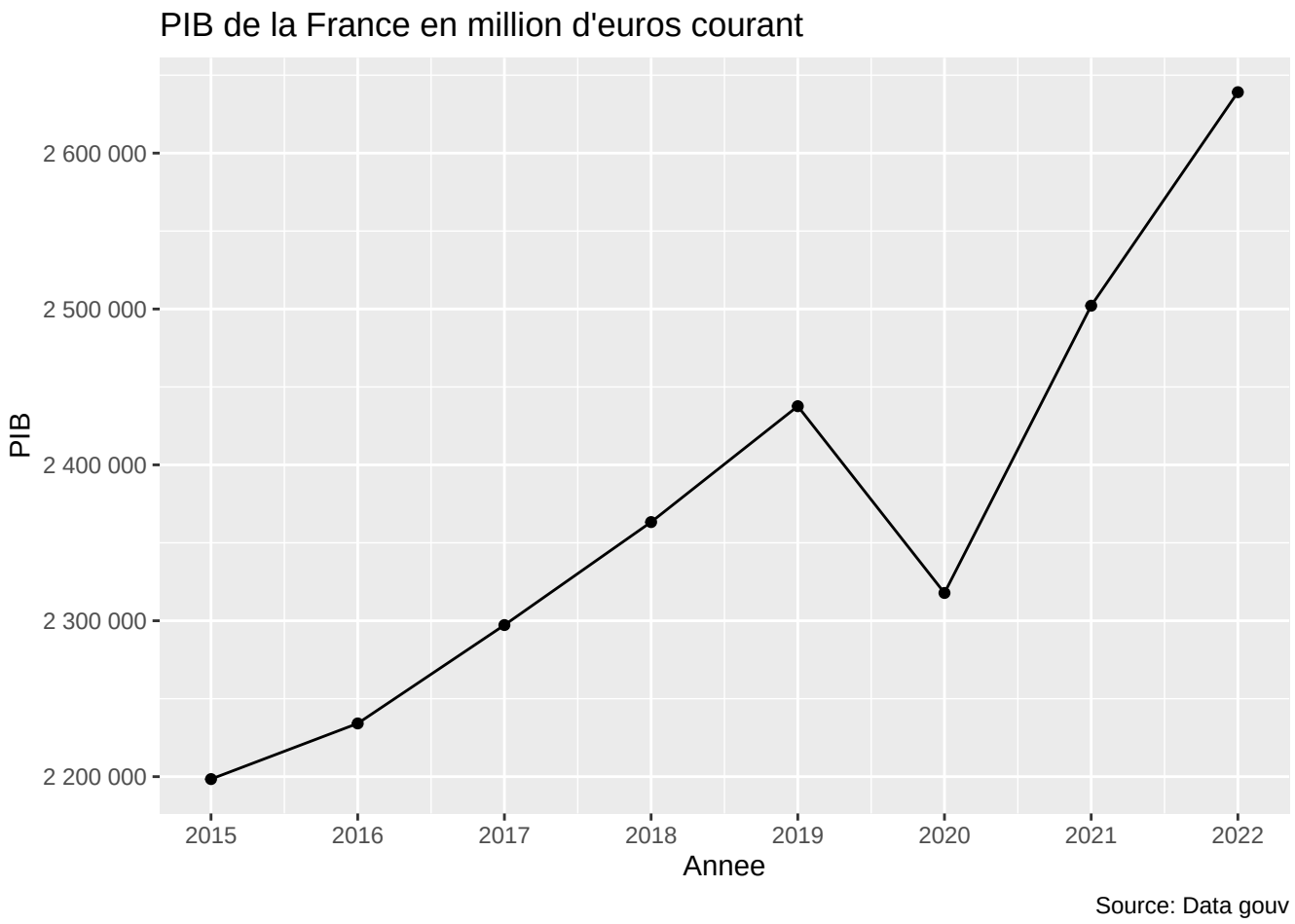
Comme pour l'EURO STOXX, les valeurs de l'indice CAC 40 évoluent de manière parallèle et croissante avec également une chutte marqué en mars 2025 pour la même raison que précédemment.

4.3.2.4 L'indice DAX Le DAX (Deutscher Aktienindex) est l'indice de référence du marché boursier allemand, regroupant les 40 principales sociétés cotées à la Bourse de Francfort, sélectionnées principalement en fonction de leur capitalisation boursière flottante. C'est l'équivalent allemend du CAC 40. Le graphique ci-après représente les variation de cet indice sur la période 2015 – 2025.



4.3.3 Le produit intérieur brut (PIB)

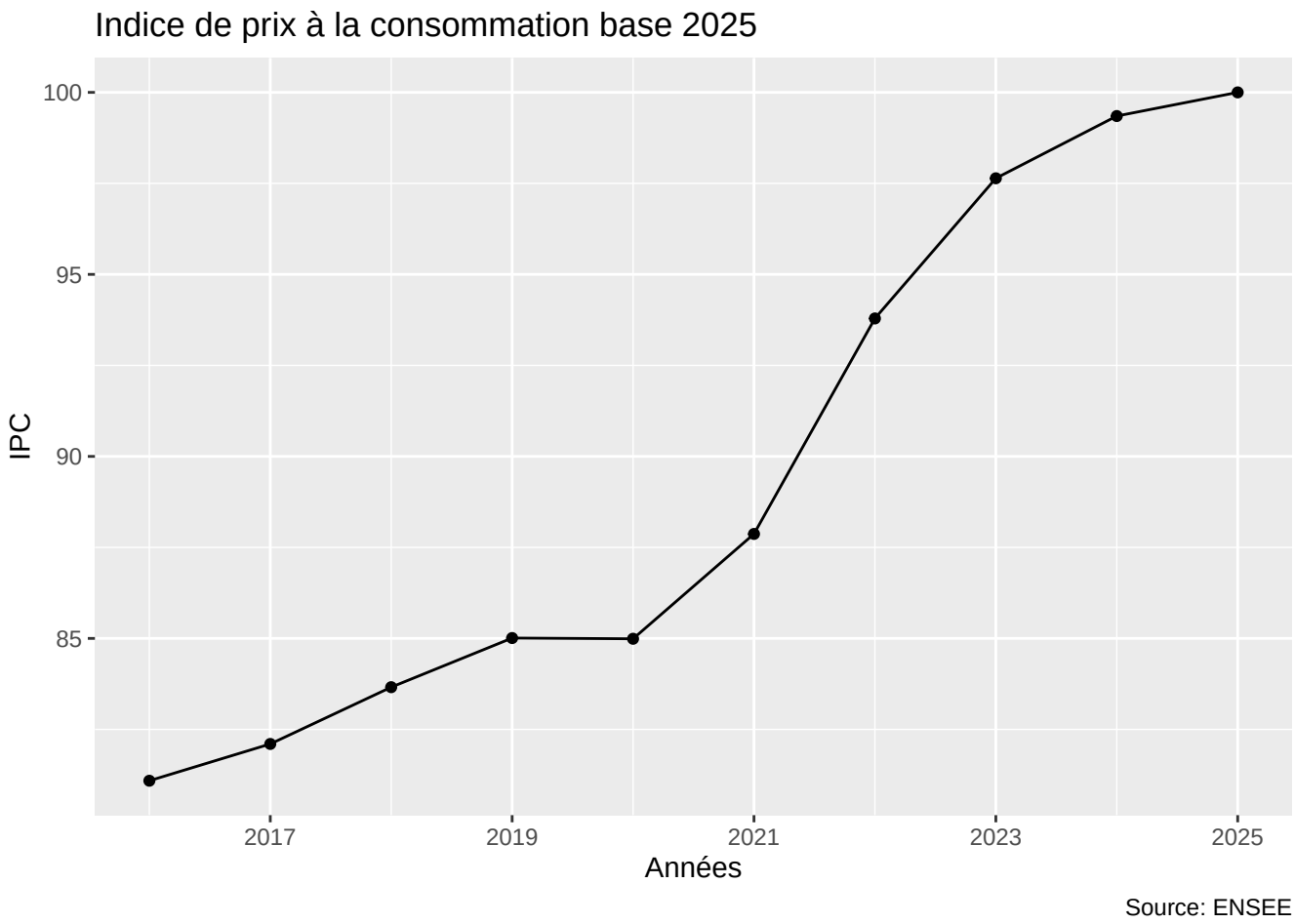
Le produit intérieur brut (PIB) correspond à la somme des valeurs ajoutées générées par l'ensemble des activités économiques d'un pays sur une période donnée. Il constitue un indicateur du niveau d'activité économique. Une augmentation du PIB traduit une expansion de l'activité économique, susceptible d'influencer le volume et l'intensité de l'activité assurantielle. La figure ci-après illustre l'évolution du PIB de la France sur la période 2010-2022.



Le PIB connaît une croissance continue sur la période, avec un ralentissement notable en 2020 en raison de la crise liée à la COVID-19.

4.3.4 Le taux d'inflation

Le taux d'inflation est mesuré par la variation de l'indice des prix à la consommation (IPC). Une tendance à la hausse de l'IPC traduit une augmentation du coût de la vie. L'inflation peut influencer la solvabilité des assureurs en modifiant le taux d'intérêt réel. Par ailleurs, une inflation élevée entraîne généralement une augmentation de la sévérité des sinistres, ce qui peut avoir un impact direct sur le SCR.



L'indice des prix à la consommation présente une évolution continuellement croissante, reflétant une inflation persistante.